SAGAPI v2.0 — Informe técnico final

Programación y reprogramación MILP con averías, personal y horizonte rodante: diseño, validación y resultados

Contenido

Resumen ejecutivo
1. Alcance y entregables
2. Arquitectura
3. Datos
4. Formulación (síntesis; detalle en el documento 3)
5. Validación
6. Resultados principales
7. Limitaciones y trabajo pendiente
8. Ejecución

Resumen ejecutivo

La versión 2.0 reemplaza la entrega académica v1.4.0 con un sistema por capas, verificado y reproducible. Lo esencial:

1. **Formulación corregida.**
   - Se eliminó R11, que no restringía nada.
   - Se agregó R12 para que el curado en horno no se parta entre tramos de jornada.
   - Se corrigió el big-M de las ventanas de avería.
   - Se admite capacidad $k > 1$.
   - La jerarquía de objetivos es explícita y configurable, sin mezclar unidades.
   - Todo se validó por enumeración exhaustiva: 438/438 microinstancias coinciden.
2. **Personal.** Los 25 trabajadores se tratan con tres herramientas:
   - un certificado de cobertura demostrado, que vuelve redundantes las restricciones laborales cuando se cumple;
   - una asignación MILP equilibrada de todas las operaciones del año;
   - una reparación laboral cuando el certificado falla.

   La matriz de habilidades es SIMULADA y puede reemplazarse por la real sin tocar el código.
3. **Horizonte rodante sistémico.**
   - Todos los pedidos activos entran en cada evento y el estado persiste entre periodos.
   - Las decisiones congeladas se respetan y ninguna operación se produce dos veces.
   - Los KPI se miden sobre el sistema completo.
4. **Comparación justa:** FIFO (práctica actual aproximada), EDD y MILP con las mismas restricciones y el mismo verificador independiente.
5. **Resultados** (datos SIMULADOS, año 2025 con 12 averías de la plegadora):
   - Frente a FIFO+CONV, el MILP reduce la tardanza ponderada de 1 115 a 307 h y los pedidos atrasados de 74 a 33.
   - Frente a EDD, reduce la tardanza ponderada un 62 %, pero **atrasa 5 pedidos más** (33 frente a 28).
   - Con la regla `PENALIDAD_FIJA` se obtienen 19 atrasados, a costa de más tardanza ponderada.
   - La elección de la regla es una decisión de la empresa, documentada con sus consecuencias.
6. **Límites.** Pedidos, averías y habilidades son simulados y los tiempos de ruta son estimados. Un programa factible y verificado **no está validado en planta**. Las cifras no son ahorros de SAGAPI.

1. Alcance y entregables

N.º	Entregable	Ubicación
1	Código	`01_CODIGO_PYTHON/` (`Programa_principal.py`, `sagapi/`, `herramientas/`, `requirements.txt`)
2	Base corregida y diccionario	`02_BASE_DATOS/SAGAPI_BASE_CORREGIDA_FINAL.xlsx`, `Diccionario_de_datos.xlsx`
3	Formulación MILP	`03_MODELO_MATEMATICO/Formulacion_MILP_Actualizada.pdf`
4	Informe técnico	este documento
5	Auditoría de correcciones	`06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Informe_Correcciones.pdf`, `Matriz_Errores.xlsx`

N.º	Entregable	Ubicación
6	Resultados computacionales	`04_RESULTADOS/Informe_Resultados_Computacionales.pdf` y tablas
7	Informe de KPI	`04_RESULTADOS/Indicadores_KPI/Informe_KPI.pdf`
8	Gráficos	`05_GRAFICOS/` (28 figuras, todas de corridas reales)
9	Pruebas de validación	`tests/`, `06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Reporte_Pruebas/`
10	Manual de usuario	`07_DOCUMENTACION/Manual_Ejecucion.pdf`

2. Arquitectura

Capa	Módulo	Responsabilidad
Datos	`datos/esquema.py`, `lector.py`, `calidad.py`, `carga.py`	Esquema declarado, lectura estricta (valores y fórmulas), controles Q00–Q17, modelo de datos tipado. Los errores detienen la ejecución
Instancia	`instancia.py`, `calendario.py`	Conjuntos y parámetros, unidades de capacidad k, eje de horas productivas y tramos continuos
Modelo	`modelo/milp.py`	Formulación R1–R10, R12 y objetivos
Solucionador	`solver.py`	HiGHS (API pública de SciPy), estados distinguidos, verificación algebraica del vector
Optimización	`optimizacion.py`	Lexicográfico único, respaldo heurístico rotulado, post-proceso coherente
Estado y simulación	`estado.py`, `simulacion.py`	Partición $O^C/O^E/O^I/O^P$, horizonte congelado, recuperación A/B, tramos parciales, controles de inmutabilidad
Reglas	`reglas.py`	FIFO, EDD, reacción convencional, cronogramas semiactivos (respetan R12 y personal)
Personal	`personal.py`	Certificado de cobertura, reparación laboral, MILP de asignación
Verificación	`verificacion.py`	Verificador independiente R1–R12 y L1–L5
KPI	`indicadores.py`	Definiciones, fórmulas, unidades y procedencia
Reportes	`reportes/graficos.py`, `reportes/excel.py`	Figuras y libro de resultados, solo desde `04_RESULTADOS`
Interfaz	`cli.py`, `experimentos.py`, `escenarios.py`	Comandos, registro (`logging`), códigos de salida, experimentos E0–E5

Excepciones de dominio: `ErrorDatos` (código 2) y `ErrorSimulacion` (código 3). Todas las rutas son relativas a la carpeta del proyecto y las dependencias tienen versiones fijas.

3. Datos

- **Base única** de 26 hojas: maestros, registros reales vacíos (plantillas), simulación y configuración.
- **Naturaleza de cada dato:** REAL, REFERENCIA, CALCULADO, ESTIMADO, SIMULADO, CONFIGURACION o PENDIENTE.
- **Controles previos a la optimización:**
  - tipos, rangos y dominios;
  - claves e integridad referencial;
  - consistencia de rutas, elegibilidad, fechas, calendario, personal y eventos;
  - factibilidad elemental (pedidos con plazo menor que su ruta).
- **Base final:** 0 errores y 46 advertencias explicadas.

4. Formulación (síntesis; detalle en el documento 3)

- **Variables:** S_o, x_{om}, y_{ab}, z_{ow}, k_o, T_j, U_j y desviaciones.
- **Restricciones:**
  - asignación (R1) y disponibilidad (R2);
  - precedencia y liberación (R3);
  - capacidad por unidad mediante disyunción (R4–R5);
  - ventanas futuras de avería o mantenimiento (R6);
  - tardanza (R7–R8) y penalidad diaria con tope (R9);
  - estabilidad (R10);
  - continuidad de las operaciones no interrumpibles (R12).
- **Objetivos lexicográficos:**
  - P1 $\sum w_j T_j$ (h ponderadas);
  - P2 $\sum P_j U_j$ (S/, estimado);
  - P3 estabilidad (h equivalentes), solo al reprogramar.

  Alternativas: `PENALIDAD_FIJA` (reproduce v1.4) y `PENALIDAD_DIARIA_CON_TOPE`.
- **Big-M:** cada big-M es el mínimo válido sobre una cota *UB* demostrada.
- **Materiales y setups dependientes de la secuencia:** no se modelan porque no hay datos confiables. Se declara así, sin inventar restricciones.

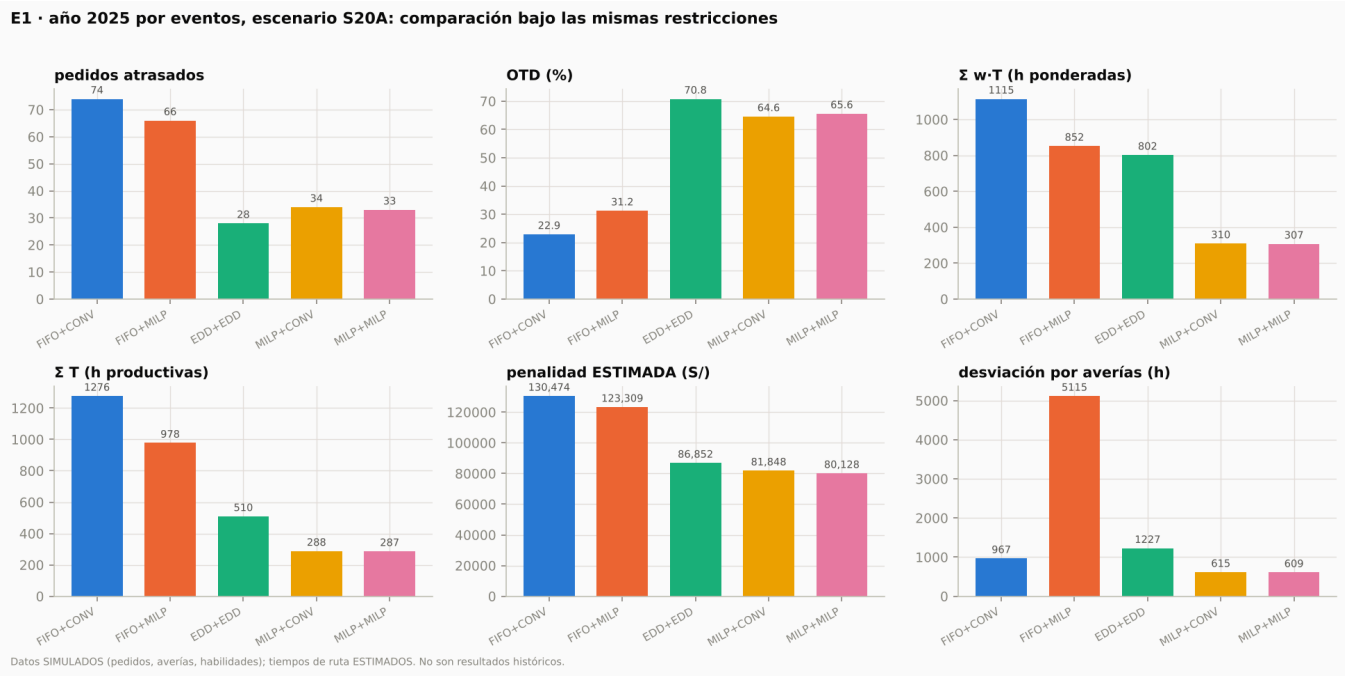
5. Validación

Tipo	Evidencia	Resultado
Matemática (exhaustiva)	438 microinstancias aleatorias: 2 jerarquías, recurso de 2 unidades, R12, averías actuales, simultáneas y futuras, políticas A y B	438/438 coinciden con el óptimo enumerado
Por restricción	10 pruebas dirigidas (R1–R12), cada una con su violación detectada por el verificador	Aprobadas
Datos	11 pruebas: cada defecto (Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q10) bloquea; reemplazo de la matriz de habilidades por la REAL	Aprobadas

Tipo	Evidencia	Resultado
Personal	Certificado, flujo con dotación 2, reservas, asignación anual, verificador L1–L5, secuenciación forzada con 1 trabajador, personal insuficiente	Aprobadas
Horizonte rodante	Partición, políticas A/B, año con averías sin duplicados, horizonte congelado, mantenimiento anunciado, coherencia de KPI	Aprobadas
Estados del solucionador	Óptimo, infactible, no acotado, verificación algebraica, límite de tiempo (nunca declarado óptimo)	Aprobadas
Regresión v1.4	Caso S06A y 8 corridas anuales	Idénticos salvo 1 corrida (documentada)
Extremo a extremo	CLI `validar`, `programar` y `caso`; base no modificada; gráficos sin datos inventados	Aprobadas

Total: 118 pruebas aprobadas y 4 omitidas por diseño, ejecutadas en Python 3.13 y de nuevo desde el ZIP descomprimido en un entorno limpio (ver `Reporte_Pruebas/`).

6. Resultados principales



KPI E1 S20A

S20A (12 averías de PLE-01)	FIFO+CONV	EDD+EDD	MILP+MILP
Atrasados / OTD	74 / 22,9 %	**28 / 70,8 %**	33 / 65,6 %
Σ w·T (h ponderadas)	1 114,8	801,9	**307,3**
Σ T (h)	1 276,4	509,5	**286,5**
Penalidad ESTIMADA (S/)	130 474	86 852	**80 128**
Desviación por averías (h)	967	1 227	**609**
Eventos con óptimo demostrado	—	—	36/36

Hallazgos (favorables y desfavorables):

1. **El beneficio del MILP viene sobre todo de la secuenciación** al llegar los pedidos (MILP+CONV: 309,6), no de la reacción a las averías (FIFO+MILP: 852,0).
2. **Compromiso entre tardanza ponderada y número de atrasos.** Con la regla por defecto, el MILP atrasa más pedidos que EDD. Con `PENALIDAD_FIJA` obtiene 19 atrasados (OTD 80,2 %) pero un 29–35 % más de tardanza ponderada. La empresa debe elegir según la estructura real de sus penalidades.
3. **Miopía del horizonte rodante.** La reacción MILP es mejor que la convencional en 35 de 38 escenarios de avería, pero **peor en S14B** (averías recurrentes, política B). Con averías 4 veces más largas, la desviación del MILP supera a la de CONV.
4. **Escalabilidad.** Con carga ×1,5, 2 eventos terminan al límite de tiempo (brecha máxima 14 %). Esas soluciones son factibles y verificadas, pero no óptimas demostradas.
5. **Plegadora.** Es el cuello de botella de la instancia (utilización 68–70 %, mayor espera en cola). PER-01 y CCH-01 también acumulan esperas largas en FIFO.
6. **Personal.** Con las habilidades SIMULADAS:
   - la dotación no restringe la programación, ni siquiera con 15 trabajadores;
   - la asignación equilibrada concentra la mayor carga en los 3 habilitados para la plegadora (483 h/año).

   La utilización media del personal (≈10 %) refleja la brecha PV-04 entre las horas de proceso y las horas disponibles, que debe explicarse con datos reales.
7. **Costos operativos.** Prácticamente iguales entre métodos (diferencia < 1 %). No se reportan ahorros de costos.
8. **Eficiencia del modelo.** Sin R11, el modelo tiene entre 10 % y 21 % menos variables con el mismo óptimo que v1.4. R12 y la tardanza como P1 hacen algunos subproblemas más lentos (hasta 22,5 s). El presolve de HiGHS se mantiene porque acelera 5 de 8 casos.

Detalle completo en el informe de resultados computacionales y en el informe de KPI.

7. Limitaciones y trabajo pendiente

Ver `07_DOCUMENTACION/Limitaciones_y_Supuestos.md`. Prioridades para validar en planta:

- tiempos cronometrados de la plegadora y de las demás rutas (PV-01);
- matriz real de habilidades (PV-02);
- pedidos reales con fechas, precios y penalidades (PV-03);
- distribución del tiempo del personal (PV-04);
- historial de paradas (PV-07);
- confirmación de jornada y feriados.

Con esos datos cargados en las plantillas (hojas 12–16), el mismo programa se ejecuta sin cambios de código. Las conclusiones de este informe deben recalcularse en ese momento.

8. Ejecución

```
        pip install -r 01_CODIGO_PYTHON/requirements.txt
        cd 01_CODIGO_PYTHON
        python Programa_principal.py validar
        python Programa_principal.py todo        # E0–E5 (≈ 45 min), gráficos y libro de
resultados
        cd .. && python -m pytest tests -q        # ≈ 2 min
```

Manual completo: `07_DOCUMENTACION/Manual_Ejecucion.pdf`.